

胡镇涛

多模态音视频交互研发 / 语音链路研发 / 技术型 AI 产品

邮箱: hztztnb@163.com | 电话: (+86) 187-1086-9322 | 微信: Crazydogone | 主页: <https://crazy6dogs.github.io/>

技术摘要

- 具备 AI 产品交付、算法研究和工程联调背景，核心沉淀集中在音频交互链路、数字人驱动与渲染衔接、AIGC 视频生成 workflow、tools 调用和时序信号算法。
- 做过从麦克风采集、VAD、ASR、LLM/Agent、TTS 到数字人播报/渲染状态同步的完整链路，理解低延迟对话、打断机制、轮次管理和业务逻辑配置化的关键问题。
- 当前项目以面向用户的陪伴交互原型为主，涉及语音输入输出、播报与表情状态同步、角色设定、情感表达一致性和实时交互体验。
- 能把用户需求拆解为数据、模型、API、前后端、部署和验收节点，并把方案收益落到延迟、成本、交付复杂度、人工维护成本和试点可行性上。

技术栈

- 音频与交互: Whisper, VAD, ASR/TTS, Llama3-8B, Qwen, DeepSeek, Tacotron2-DDC-GST, 豆包实时语音, AEC/3A, Coze Agent。
- 数字人与视频链路: OpenChatAvatar, 视频生成 workflow, 锚点图生成, 分段视频生成, 程序化评估, 断点续跑, 字幕时间轴对齐, 配音合成, 多语言导出。
- 算法与工程: Python, PyTorch, Transformer, CNN, ResNet, Swin Transformer, ViT, FastAPI, React, Vite, 任务队列, 状态轮询, 结果回传, 成本核算。

业务项目中的技术沉淀

某初创公司 | 情感陪伴类方向 - AI 应用与音视频技术项目

2026.01 - 至今

1、陪伴型数字人项目：

- 项目摘要：面向康养陪伴场景“老人付费意愿低、AI上手难度高”等需求，拆分老人陪伴、回忆录生成、场景问答、异常兜底、家属联动和隐私授权模块，推动项目获得约 80w 阶段预算支持，并进入商演与合作试点推进。
- 语音交互：面向数字人交互链路中回答延迟、交互是否自然等问题，基于自建音频链路、开源链路框架以及端到端交互模型分别进行了技术方案探索，串联麦克风采集、VAD、ASR、LLM/Agent、TTS、音频播放和数字人播报/渲染状态同步；重点验证低延迟对话体验，首包时延由 **3s 以上** 降至 **1.5s 内**。
- 智能体开发：面向陪伴场景里知识库、意图和工具逻辑需要频繁调整、纯代码维护门槛高的问题，设计 Coze Agent 路线，由本地音频链路负责采集、识别、合成和播放，由 Coze Agent 负责陪伴对话、意图识别、工具流转、知识库和业务逻辑维护；将业务能力从“工程改代码”转为“配置和工作流调整”，降低非算法同学参与迭代的门槛，意图识别时长由 **2s** 缩短到 **0.5s**。
- 视觉交互：研发 AIGC 视频生成 workflow，覆盖脚本规划、锚点图生成、分段视频生成、程序化评估、失败重试和断点续跑，并支持数字人半自动模板生成；用“视频生成 + 工作流编排”补足部分传统虚拟引擎驱动流程，降低形象定制门槛和重做成本：单个用户自定义形象成本由 **至少 10000 元** 降至 **1000 元内**，交付周期由 **30 days** 缩短到 **10 days**。

2、AI 试衣镜项目

- 面向工美院的壮族服饰的 AI 自动换衣需求，开发了对应的换脸、换人、fastfit 换衣 workflow，并完成服务部署用于该项目 AIGC 板块的调用，同时过程中解决安卓终端协议下的视频流传输、视频压缩等工程问题。

3、AI 漫剧项目

- 面向视频翻译出海场景中人工串接音频抽取、转写、翻译、字幕对齐和配音导出的流程割裂问题，设计 video-translator 链路，串联音频抽取、ASR 转写、翻译润色、字幕时间轴对齐、配音合成和多语言版本导出，并明确原片、字幕、角色声线、目标语言、分段策略和人工复核点。

4、文旅多智能体项目

- 面向客户演示中“产品介绍 + 问答 + 推荐 + 表单收集 + 工具调用”需要在一条链路里稳定完成的需求，参与多智能体业务咨询助手能力编排，基于 function calling 和 prompt engineering 组织问答、推荐、表单收集与工具调用流程。

5、项目管理工作内容

- 面向项目从原型走向交付时的资源、接口和供应商协同问题，参与模型平台、智能体工具和数字人硬件资源对接，整理项目方案、阶段预算、采购、供应商与部署落地材料，并在服务接口、运行状态、资源文件和交付验收环节做联调与问题修补，降低跨团队信息断层导致的交付风险。

华为终端 BG - 音频算法工程师实习

2024.07 - 2024.10

- 面向终端语音场景中的回声消除和通话质量验证需求，学习语谱图、3A 算法、AEC 评测和终端音频处理方法，参考 ICASSP 2021 nn-ref 方向论文完成预研，搭建算法模型原型并收集实验数据。
- 面向 iPhone 与华为手机等不同设备侧 AEC 效果差异和问题定位需求，参与终端设备 AEC 效果测试，积累音频算法评测、设备侧效果对比、问题定位和测试记录经验。

算法基础与应用项目

基于 Llama3-8B 的语音交互模型

2024.10 - 2024.12

- 面向低延迟的语音交互需求，搭建 whisper_large_v2 + Llama3-8B + tacotron2-DDC-GST 的 ASR-LLM-TTS 预研链路，用于验证语音识别、对话推理和语音合成组合方案，对标 gpt-4o 进一步降低语音交互延迟。
- 面向不同模型在音频数据场景下的适配问题，测试 Qwen、DeepSeek 系列模型在音频数据微调场景下的表现，为后续实验方案设计提供依据。

基于毫米波信号的人体行为识别	2023.06 - 2025.12
- 面向复杂日常动作识别中公开数据集规模不足、类别过于简单的问题，基于毫米波雷达原始信号完成数据采集、数据集整理、实验方案制定和毕业设计实验；数据集覆盖 6 类日常动作、20 名用户，样本规模超过当时参考公开数据集，为后续模型对比提供了更接近真实场景的数据基础。 - 面向不同视觉/时序模型在毫米波任务中的适配差异，复现并对比 ResNet、Swin Transformer、ViT 等主流模型及变种，构建多维 benchmark，对 baseline 做充分复现和横向比较；积累了面向研究任务的实验设计与误差归因能力。 - 面向端到端行为识别模型泛化不足的问题，受小波变换与分数阶傅里叶变换启发，将传统信号处理和 Transformer/CNN 深度学习组件结合，提升模型的泛化性和任务适应性。	

教育经历

中国科学院大学 - 电子信息硕士，中国科学院计算技术研究所	2022.09 - 2026.01
- 研究方向: 人工智能、传感器算法、时序信号处理、大模型应用。	
西安电子科技大学 - 电子信息学士	2018.09 - 2022.06
- 课程基础: 图像处理、信号处理、信号与系统、随机信号分析、电磁场与无线系统相关课程。	

论文与成果

- 基于时域多尺度分析的无线人体行为识别方法，第一作者；受小波变换启发，基于 Transformer 架构构建预处理模块。 - T-FrFT: Fractional Fourier Transform based Discriminative Feature Extraction Method for Human Activity Classification, IJCNN 2025, 第一作者。	
--	--